Comunicações Digitais (CDIG) — M.EEC

Relatório Week 1

Implementação de Recetor OFDM IEEE 802.11a/g/p em GNU Radio Companion com SDR ADALM-PLUTO

Turma/Grupo: T1/G5

Ano Letivo 2026/2027

---

1 Parâmetros de Projeto do Sistema IEEE 802.11a OFDM

A camada física (PHY) do padrão IEEE 802.11a opera na faixa de 5 GHz com canalização nominal de 20 MHz, adotando modulação por divisão ortogonal de frequência (OFDM). No processamento digital de banda base executado pelo módulo `gr-ieee802-11` em GNU Radio Companion, o front-end SDR (ADALM-PLUTO) efetua a conversão direta e amostragem complexa em quadratura (I/Q). A Tabela 1 consolida os parâmetros temporais e espetrais de projeto.

2 Subportadoras Não Utilizadas: Localização e Fundamentação Física

Das 64 subportadoras disponíveis na IFFT/FFT, apenas 52 conduzem energia útil. As restantes 12 posições são alimentadas com valor complexo identicamente nulo ($0 + 0j$) devido a restrições incontornáveis de hardware e propagação.

2.1 Distribuição Espetral dos Índices

Com a ordenação centralizada em banda base produzida pelo parâmetro `Shift: Yes` no bloco `FFT` ($[-f_s/2, +f_s/2 - \Delta f]$):

- **Subportadora DC (1 subportadora):** Localizada em $k = 0$ (0 Hz na banda base complexa, correspondendo ao centro do canal RF).
- **Bandas de Guarda Inferiores (6 subportadoras):** Índices $k \in \{-32, -31, -30, -29, -28, -27\}$.
- **Bandas de Guarda Superiores (5 subportadoras):** Índices $k \in \{+27, +28, +29, +30, +31\}$.

2.2 Fundamentação de Engenharia de Hardware

1. **DC Offset e LO Leakage no Front-End SDR (AD9363):** O recetor ADALM-PLUTO emprega uma arquitetura de conversão direta homódina (*Zero-IF*). Nestes misturadores analógicos, a comutação rápida do Oscilador Local (LO) induz auto-mistura (*self-mixing*) e acoplamento capacitivo para a cadeia de RF, gerando uma componente de corrente contínua (*DC offset*) sobreposta diretamente em $f = 0$ Hz. Caso a subportadora $k = 0$ contivesse dados, a sua constelação sofreria severa distorção e baixa SINR. A nulidade de $k = 0$ viabiliza também o correto funcionamento dos filtros passa-alto digitais de cancelamento DC ativos no AD9363 (`RF/BB DC Correction`).

Parâmetro de Projeto	**Símbolo / Expressão**	**Valor Nominal**	**Relação com o Pipeline SDR**
Largura de Banda do Canal	B	20 MHz	Banda passante do canal RF.
Taxa de Amostragem	$f_s = B$	20 Msps	Débito de amostras I/Q no bloco `PlutoSDR Source`.
Período de Amostragem	$T_s = 1/f_s$	50 ns	Resolução temporal elementar entre amostras consecutivas.
Tamanho da FFT / IFFT	N_{FFT}	64	Subportadoras discretas indexadas em $k \in [-32, +31]$.
Espaçamento entre Subportadoras	$\Delta f = f_s/N_{\mathrm{FFT}}$	312.5 kHz	Garante ortogonalidade estrita no intervalo útil T_{FFT}.
Subportadoras de Dados	N_{SD}	48	Transportam as constelações úteis (BPSK, QPSK, 16/64-QAM).
Subportadoras Piloto	N_{SP}	4	Índices $k \in \{-21, -7, +7, +21\}$ (BPSK determinístico).
Total de Subportadoras Ativas	$N_{\mathrm{ST}} = N_{\mathrm{SD}} + N_{\mathrm{SP}}$	52	Ocupam os índices lógicos $[-26, -1] \cup [+1, +26]$.
Subportadoras Não Utilizadas	$N_{\mathrm{null}} = N_{\mathrm{FFT}} - N_{\mathrm{ST}}$	12	1 DC ($k = 0$) e 11 bandas de guarda nas extremidades.
Período Útil da FFT	$T_{\mathrm{FFT}} = 1/\Delta f$	3.2 μs (64 amostras)	Janela temporal processada pelo bloco `FFT`.
Prefixo Cíclico (CP / GI)	$T_{\mathrm{GI}} = T_{\mathrm{FFT}}/4$	0.8 μs (16 amostras)	Réplica periódica que mitiga a ISI e dispersão temporal.
Duração Total do Símbolo OFDM	$T_{\mathrm{sym}} = T_{\mathrm{GI}} + T_{\mathrm{FFT}}$	4.0 μs (80 amostras)	Bloco fundamental de transmissão (campo *SIGNAL* e *DATA*).

Tabela 1: Parâmetros nominais da camada física IEEE 802.11a (20 MHz).

2. **Filtros Anti-Aliasing e Roll-Off Analógico:** Pelo teorema de Nyquist, a amostragem a 20 Msps limita a largura de banda analógica a $[-10\text{ MHz}, +10\text{ MHz}]$. Como os filtros analógicos de reconstrução (DAC no transmissor) e *anti-aliasing* (ADC no recetor) não têm resposta em degrau ideal (*brick-wall*), necessitam de uma banda de transição finita. As 11 subportadoras de guarda criam um intervalo de transição sem energia de aproximadamente 1.875 MHz à esquerda e 1.562 MHz à direita, permitindo uma atenuação gradual dos filtros sem distorcer a fase e a amplitude das subportadoras ativas nos bordos ($k = \pm 26$).

3. **Máscara Espetral e Interferência de Canal Adjacente (ACI):** O confinamento da potência ativa a 52×312.5 kHz ≈ 16.56 MHz permite que a emissão decaia em conformidade estrita com a máscara espetral do IEEE 802.11, minimizando o impacto da dispersão em sinc dos pulsos OFDM sobre os canais Wi-Fi vizinhos.

3 Estrutura do Preâmbulo PLCP: Sequências STS e LTS

O preâmbulo da camada física (PPDU) possui duração total invariável de 16.0 μs (320 amostras a 20 Msps) e divide-se na *Short Training Sequence* (STS) e *Long Training Sequence* (LTS).

Sequência	**Padrão**	**Repetições**	**Tam. Padrão**	**Total Amostras**	**Duração**
Short Training (STS)	$t_1, \ldots, t_{10}$	10×	16 amostras (0.8 μs)	160	8.0 μs
Long Training (LTS)	$GI_2 + T_1 + T_2$	2.5×	64 amostras (3.2 μs)	160	8.0 μs
Preâmbulo Total	STS + LTS	—	—	**320** amostras	**16.0** μs

Tabela 2: Organização temporal e dimensional do preâmbulo PLCP IEEE 802.11a.

3.1 Short Training Sequence (STS)

- **Geração no Domínio da Frequência:** Apenas 12 subportadoras com índices múltiplos de 4 recebem energia: $k \in \{\pm 4, \pm 8, \pm 12, \pm 16, \pm 20, \pm 24\}$. O espaçamento espetral de $4\Delta f = 1.25$ MHz comprime o período temporal para $T_{\text{short}} = 3.2\ \mu\text{s}/4 = 0.8\ \mu$s (16 amostras). O padrão repete-se 10 vezes (160 amostras).

- **Funções no Recetor SDR:**

  1. *Deteção de Trama:* Utilizada no bloco `OFDM Sync Short` através de autocorrelação com atraso de 16 amostras:

$$c[n] = \frac{\left|\sum_{k=0}^{N_{\text{win}}-1} s[n+k]\bar{s}[n+k+16]\right|}{\sum_{k=0}^{N_{\text{win}}-1} |s[n+k]|^2} \tag{1}$$

     A periodicidade gera um patamar característico próximo de 1.0, acionando a deteção por limiar (*threshold*).

  2. *Controlo Automático de Ganho (AGC):* Permite o assentamento do ganho dos amplificadores do PlutoSDR antes da receção do conteúdo da trama.

  3. *Correção de Desvio de Frequência da Portadora (CFO Grosseiro):* No bloco `OFDM Sync Long`, o argumento da autocorrelação acumulada sobre a STS fornece a estimativa do CFO:

$$df = \frac{1}{16} \arg\left(\sum_{n=0}^{N_{\text{short}}-1-16} s[n]\bar{s}[n+16] \right) \tag{2}$$

3.2 Long Training Sequence (LTS)

- **Composição:** Excita todas as 52 subportadoras ativas com uma sequência de fase fixa conhecida. Possui período de 64 amostras (3.2 μs) e é antecedida por um prefixo cíclico duplo GI_2 de 32 amostras (1.6 μs), seguido de duas repetições idênticas T_1 e T_2 de 64 amostras cada.
- **Funções no Recetor SDR:**
  1. *Alinhamento Fino de Símbolo:* No bloco `OFDM Sync Long`, efetua-se correlação cruzada (filtro adaptado) com o padrão conhecido LT:

$$N_p = \arg\max_{3} \left| \sum_{k=0}^{63} s[n+k]\overline{LT}[k] \right| \tag{3}$$

     Os picos determinam com precisão exata da amostra o início do primeiro símbolo útil: $n_{\mathcal{P}} = \max(N_p) + 64$.
  2. *Estimativa de Canal (Channel Estimation):* A resposta em frequência do canal $H[k]$ é estimada através da média das FFTs dos símbolos T_1 e T_2, permitindo equalizar os símbolos subsequentes no domínio da frequência.

4 Nota Experimental: Correção de Parâmetro no GNU Radio Companion

Durante a verificação inicial do flowgraph (`image_d78eff.png`), identificou-se que os blocos `Decimating FIR Filter` responsáveis pelo cálculo do numerador e denominador da autocorrelação possuíam o parâmetro `Taps: 1`.

Para que a autocorrelação implemente a janela deslizante de média móvel descrita nas equações de Bloessl et al. e requerida no guião da UC:

- Criar a variável `window_size = 48`.
- Configurar o parâmetro `Taps` de ambos os filtros para `[1]*window_size`.

Sem esta correção, o filtro opera como ganho unitário instantâneo, resultando num quociente $c[n] \approx 1.0$ contínuo que inviabiliza a deteção real de patamares de tramas.

Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em cumprimento das diretrizes de integridade académica e avaliação contínua da unidade curricular de Comunicações Digitais (M.EEC044, FEUP):

- **Ferramenta Utilizada:** Gemini.
- **Finalidade:** Auxílio na estruturação formal do código LaTeX, revisão e síntese dos parâmetros da norma IEEE 802.11a e conferência das formulações matemáticas das sequências de treino de acordo com o artigo de referência de Bastian Bloessl et al. (2013).
- **Validação:** Todo o conteúdo técnico, equações e parâmetros de projeto foram integralmente revistos e validados pelos elementos do grupo face ao padrão IEEE 802.11 e ao código-fonte do módulo `gr-ieee802-11`.